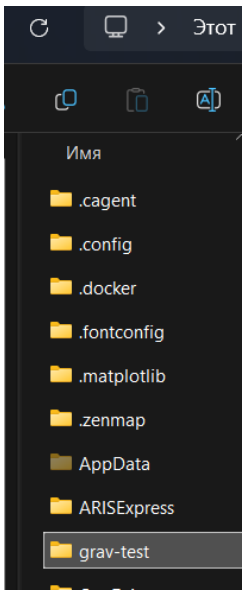
Задание 1.1. ИСР

1. Установка и развертывание CMS Grav в локальной среде

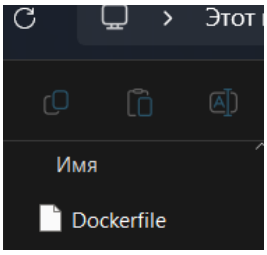
Для выполнения работы была развернута система управления контентом Grav в локальной среде. В качестве инструмента для запуска использовалась платформа Docker, позволяющая запускать веб-приложения в изолированных контейнерах.

В ходе работы для инсталлирования ПО были выполнены следующие действия.

Для работы была создана отдельная папка проекта grav-test. В данном каталоге размещаются файлы конфигурации Docker и файлы сайта Grav.



В рабочей директории был создан файл Dockerfile.

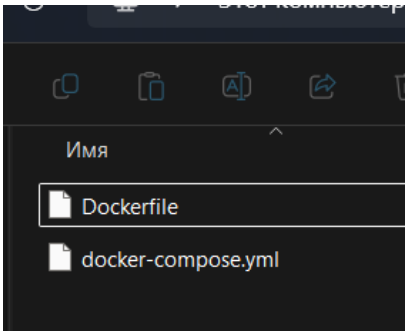


В него было скопировано содержимое из репозитория docker-grav (https://github.com/getgrav/docker-grav). Это репозиторий с готовой конфигурацией для запуска Grav в Docker. Он содержит необходимые файлы для сборки контейнера.

```
    fi

# ==============================================================================
# PHP Configuration
# ==============================================================================

# Copy Grav-optimized PHP settings
COPY config/php-grav.ini /usr/local/etc/php/conf.d/php-grav.ini

# ==============================================================================
# Entrypoint Setup
# ==============================================================================

# Copy and configure entrypoint script
COPY docker-entrypoint.sh /usr/local/bin/docker-entrypoint.sh
RUN chmod +x /usr/local/bin/docker-entrypoint.sh

# Create directory for custom initialization scripts
RUN mkdir -p /docker-entrypoint.d

# Set up web root
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html

# ==============================================================================
# Runtime Configuration
# ==============================================================================

WORKDIR /var/www/html

# Expose HTTP port
EXPOSE 80

# Health check
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=10s --start-period=60s --retries=3 \
    CMD curl -f http://localhost/ || exit 1

# Volume for Grav site data
VOLUME ["/var/www/html"]

ENTRYPOINT ["docker-entrypoint.sh"]
CMD ["apache2-foreground"]
```

Файл Dockerfile описывает процесс сборки образа контейнера и определяет среду, в которой будет запускаться сайт. В частности, в Dockerfile указывается базовый образ системы, установка необходимых зависимостей, настройка веб-сервера, копирование файлов сайта.

После этого был создан файл docker-compose.yml.



Этот файл используется для запуска контейнера и управления параметрами среды. Файл docker-compose позволяет запускать систему одной командой.

В него также копируется содержимое репозитория.

```
PS C:\Users\eXC24\grav-test> notepad docker-compose.yml
PS C:\Users\eXC24\grav-test>
```

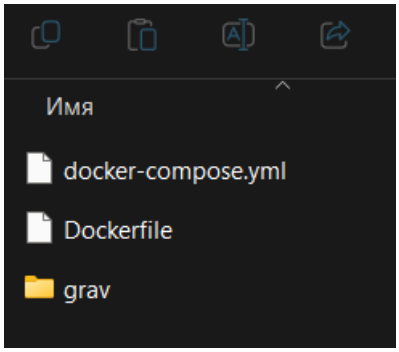
Dockerfile | docker-compose.yml

Файл Изменить Просмотр

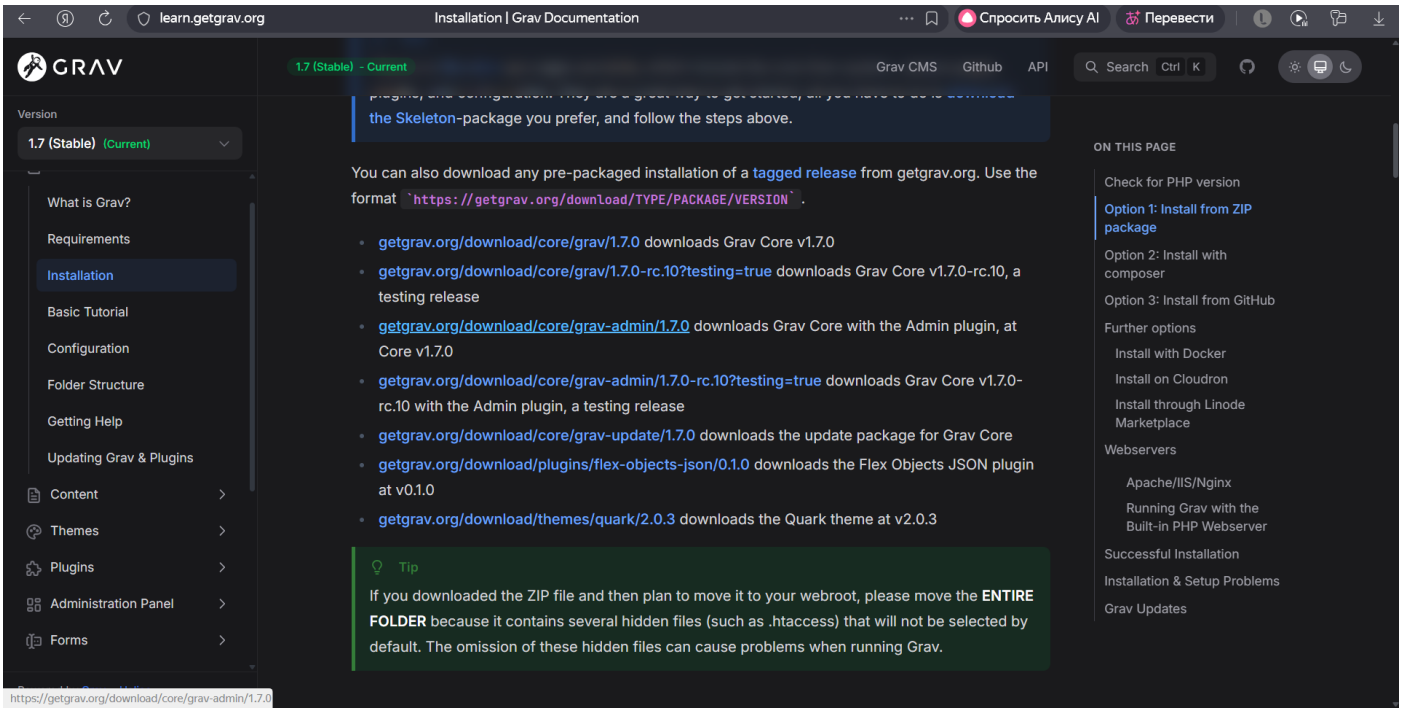
```yaml
services:
  grav:
    image: getgrav/grav
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - grav_site:/var/www/html
    restart: unless-stopped

volumes:
  grav_site:
```

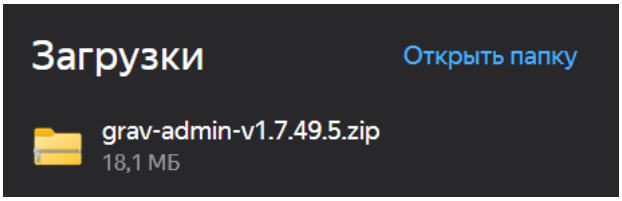
Строка 11, столбец 13 | 166 символов | Обычный текст | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

Далее был создан каталог grav. В этом каталоге размещаются файлы CMS Grav.



После этого с официального сайта Grav был скачан архив с ядром системы управления контентом и административной панелью:





Архивы были распакованы на локальный компьютер и их содержимое было перемещено в каталог grav. Таким образом, в каталоге проекта появилась структура файлов сайта.

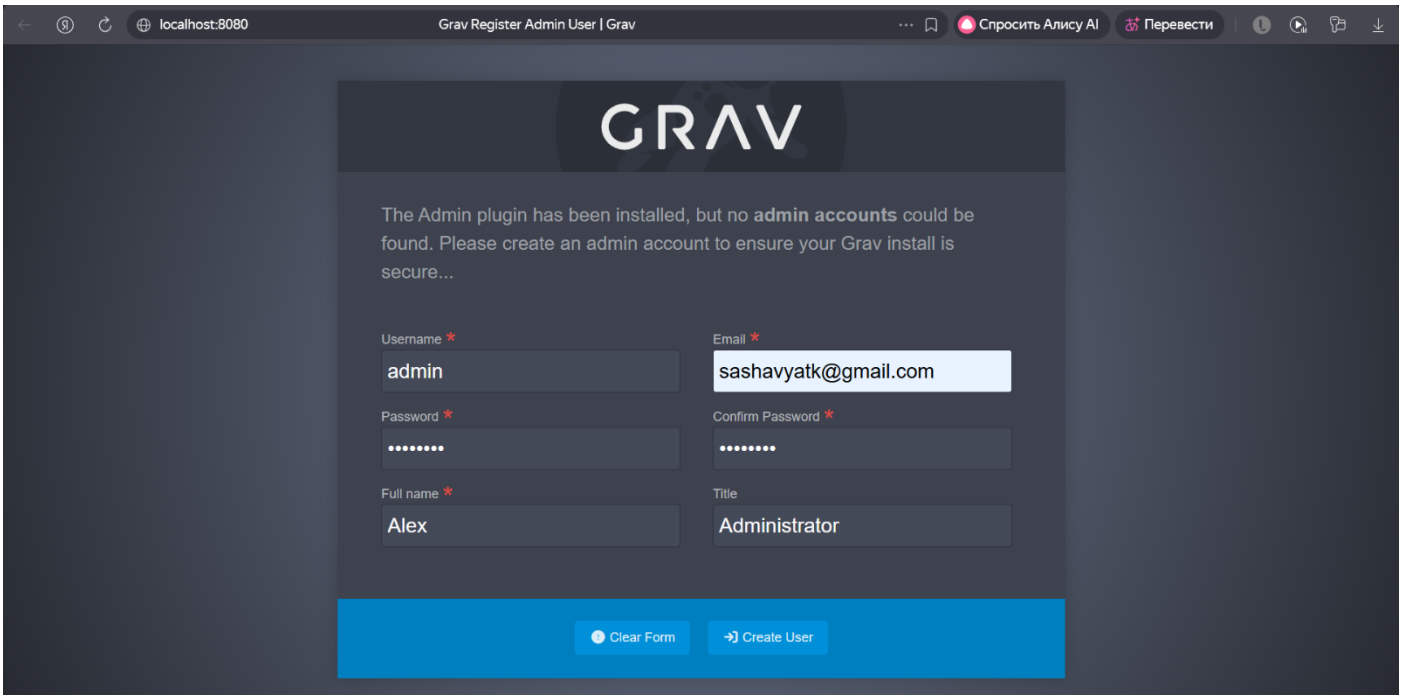
После подготовки всех файлов была выполнена сборка и запуск контейнера. Для этого в терминале была выполнена команда: docker-compose up.

```
PS C:\Users\eXC24\grav-test> docker-compose up
[+] up 30/30
 ✔Image getgrav/grav          Pulled                                                    30.4s
 ✔Network grav-test_default   Created                                                   0.1s
 ✔Volume grav-test_grav_site  Created                                                   0.0s
 ✔Container grav-test-grav-1  Created                                                   0.5s
Attaching to grav-1
grav-1  | [INFO] Starting Grav Docker container...
grav-1  | [INFO] PHP Version: PHP 8.3.30 (cli) (built: Jan 16 2026 23:27:36) (NTS)
grav-1  | [INFO] Installing Grav CMS (latest stable)...
grav-1  | [INFO] Grav installation complete!
grav-1  | [INFO] Setting permissions...
grav-1  | [INFO] Permissions set!
grav-1  | [INFO] Setting up Grav scheduler cron job...
grav-1  | [INFO] Cron job configured!
grav-1  | Starting periodic command scheduler: cron.
grav-1  | [INFO] Container initialization complete!
grav-1  | [INFO] Starting Apache...
```

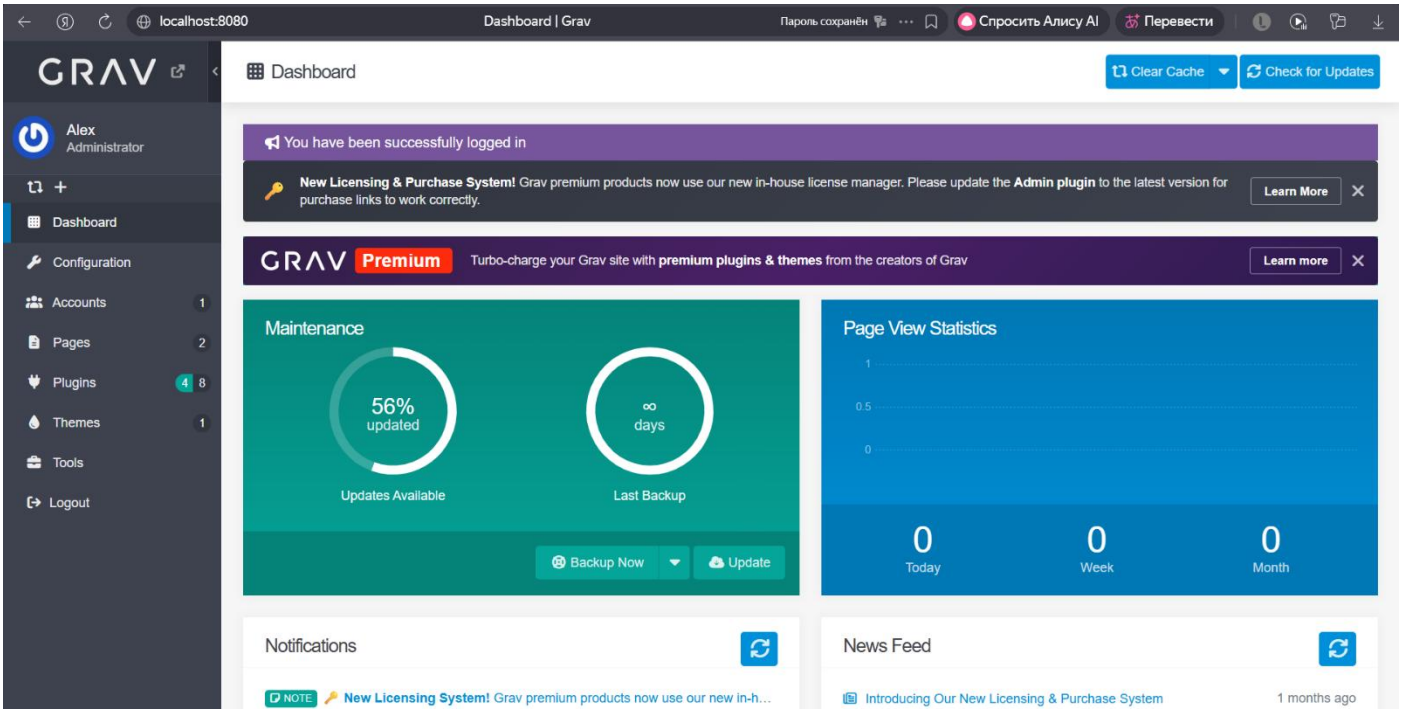
После выполнения команды Docker автоматически собрал образ контейнера, запустил веб-сервер и подключил локальный каталог сайта.

После успешного запуска контейнера сайт стал доступен по адресу http://localhost:8080.

При первом запуске открывается интерфейс административной панели Grav. На данном этапе необходимо создать администратора сайта. Для этого вводятся имя пользователя, пароль и адрес электронной почты.

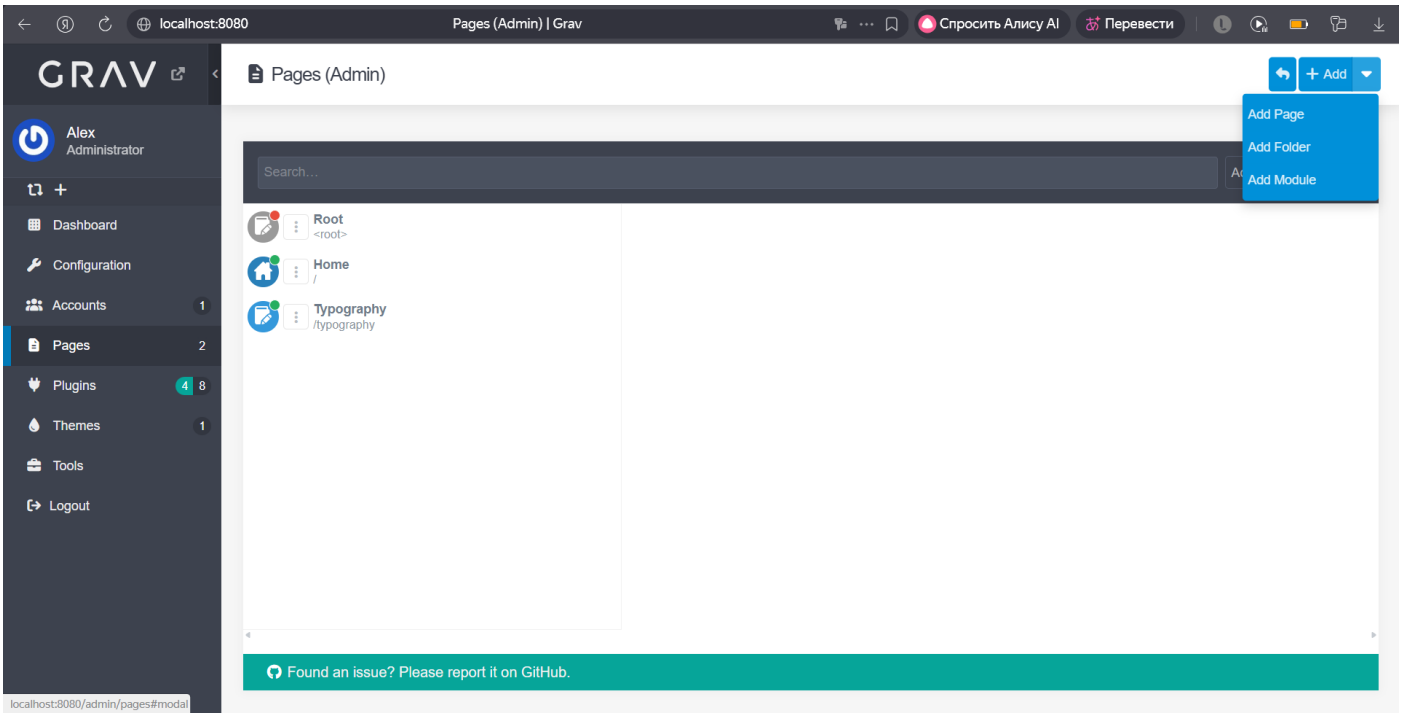


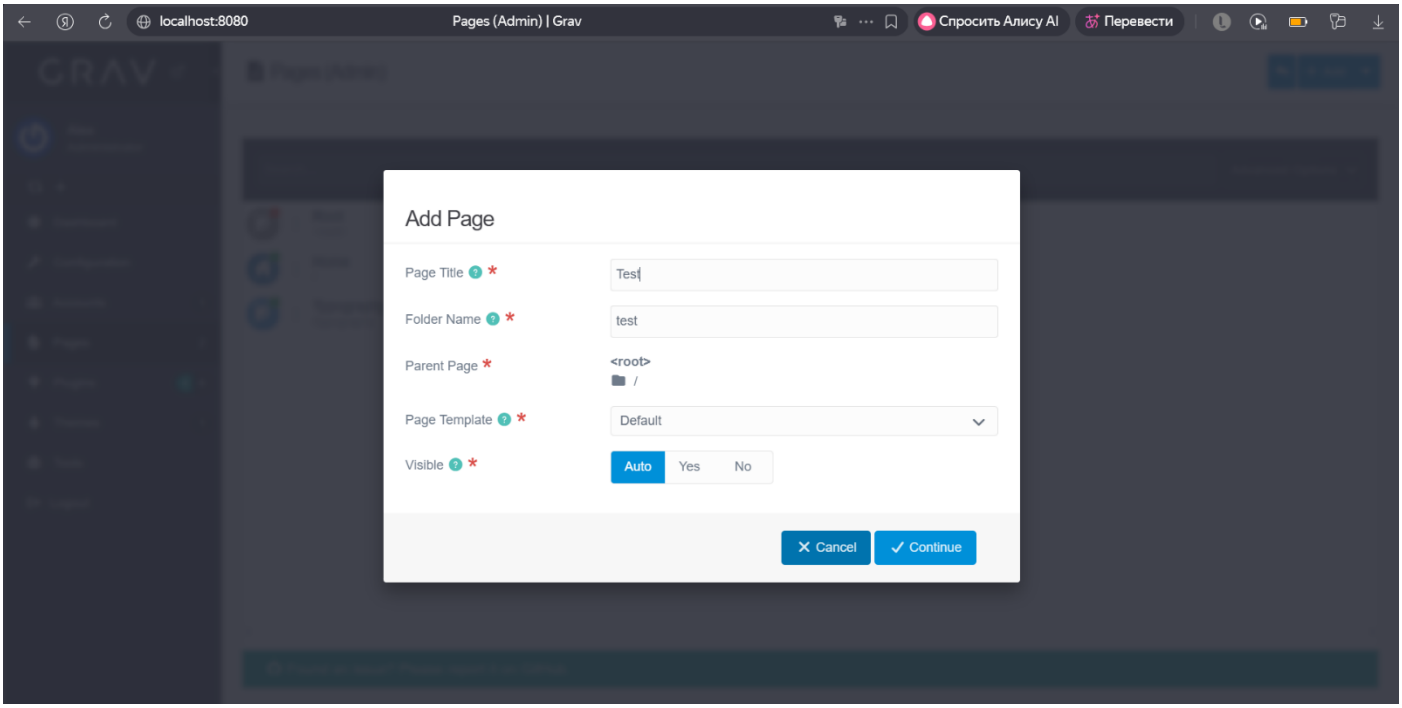
После создания администратора становится доступна панель управления Grav.



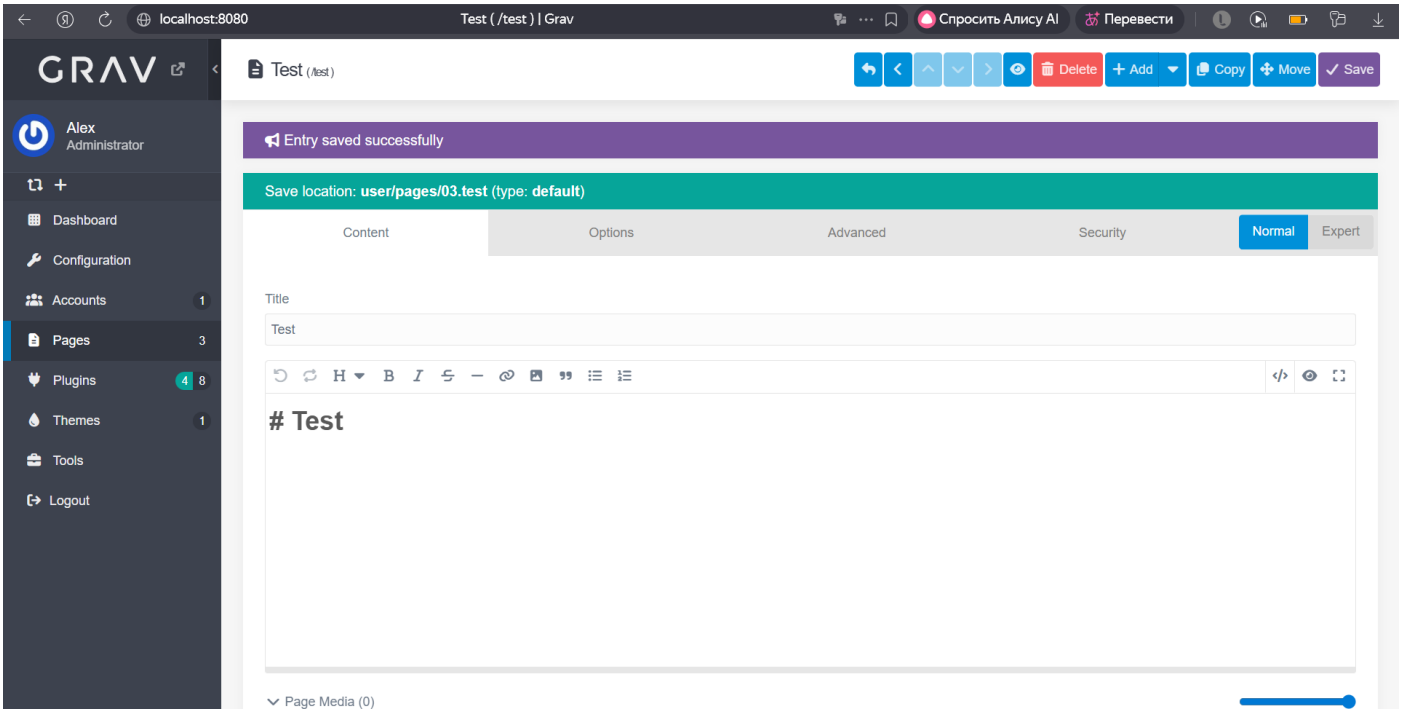
Для проверки работы системы была создана тестовая страница.

В административной панели был открыт раздел Pages. Затем была добавлена новая страница с названием Test.

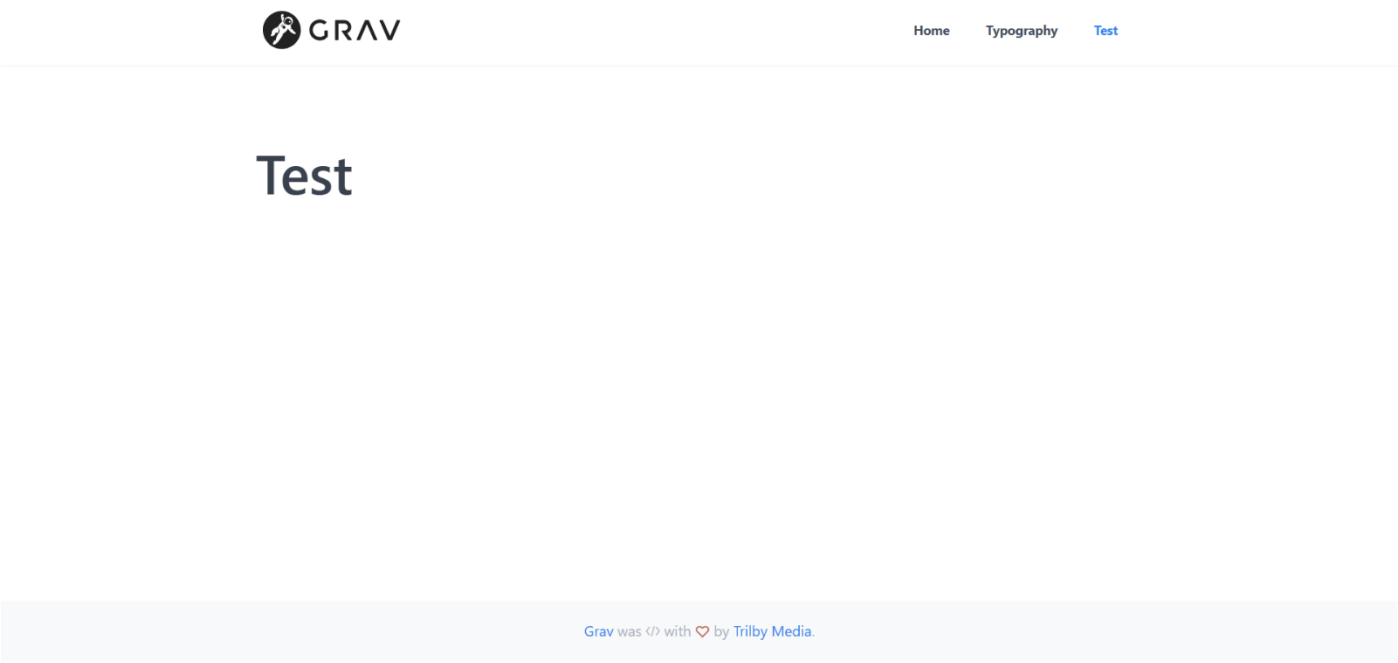




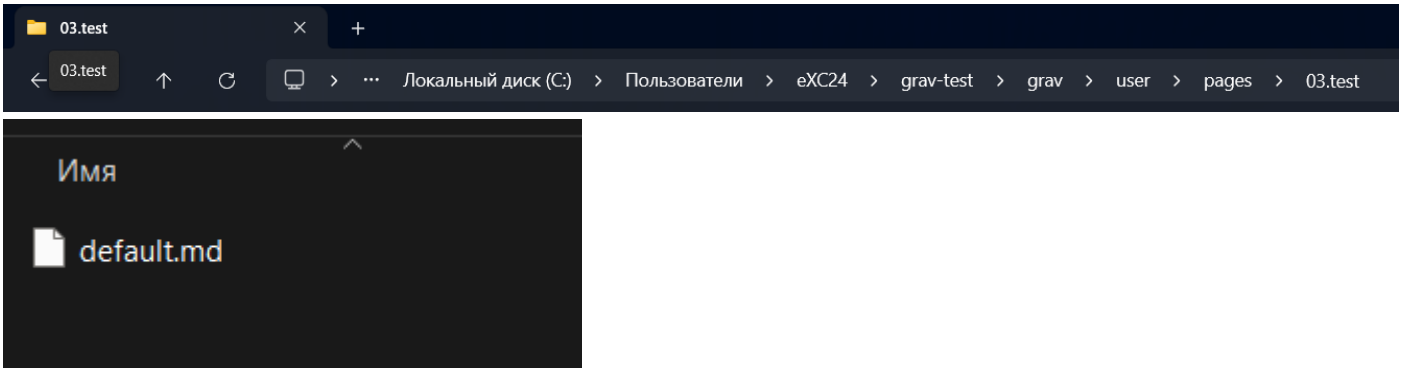
В текст страницы был добавлен произвольный текст, после чего страница была сохранена.



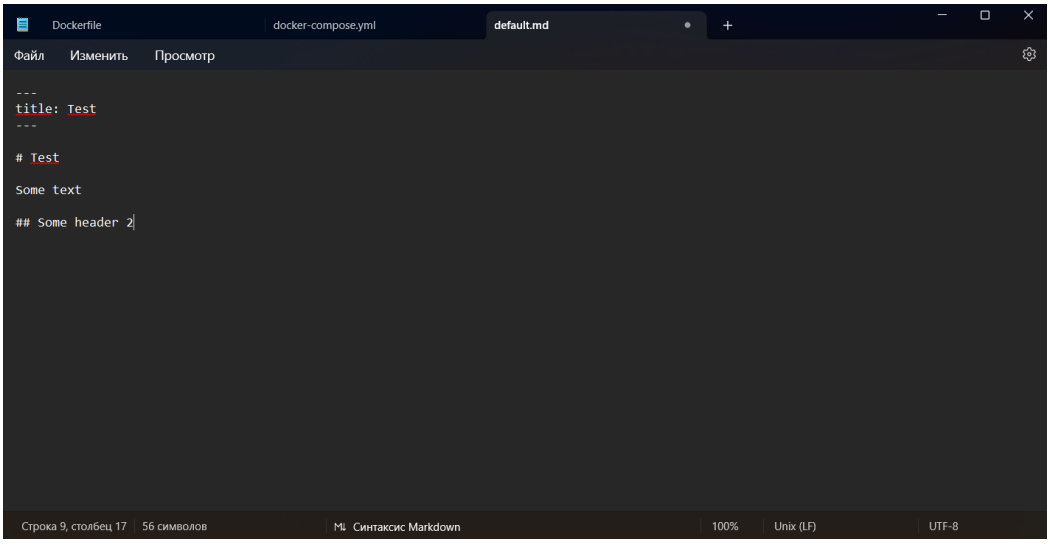
После сохранения страницу можно открыть в браузере по адресу сайта.

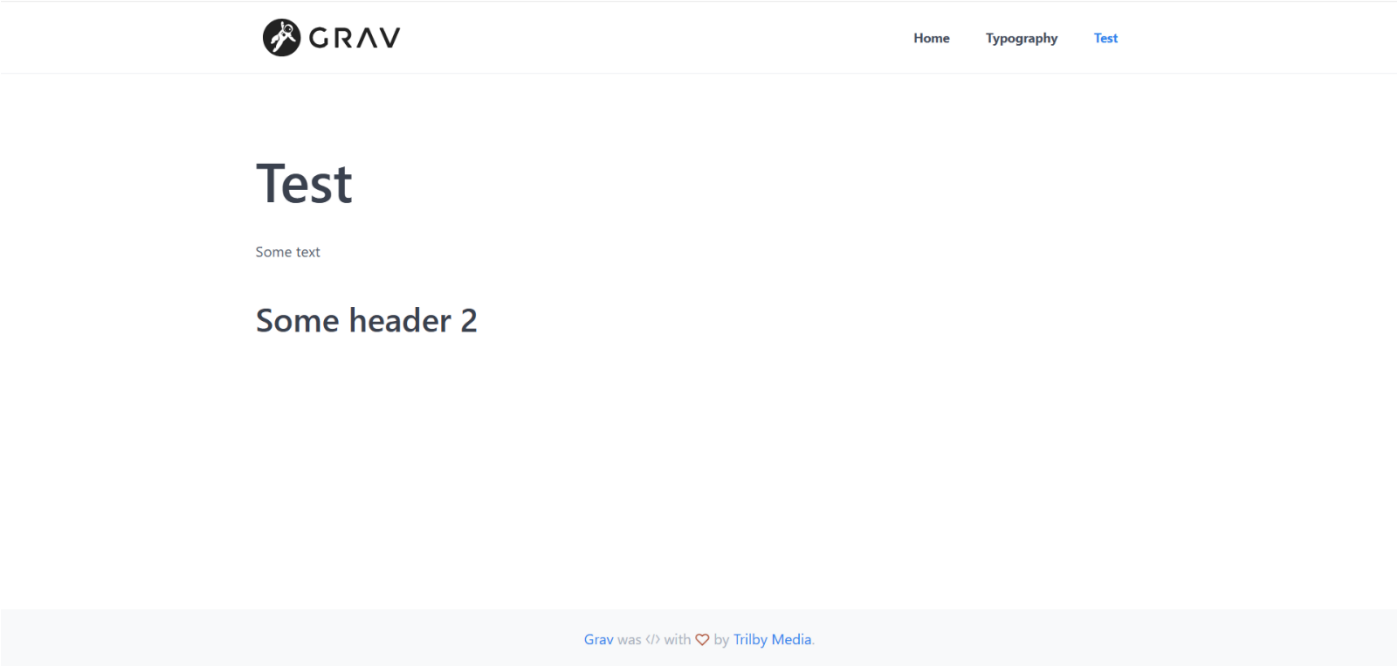


Также одной из особенностей CMS Grav является файловая структура хранения страниц. После создания страницы в панели администратора файл страницы автоматически появился в каталоге user/pages. Внутри каталога была создана папка страницы test, содержащая файл default.md. Этот файл содержит текст страницы в формате Markdown.

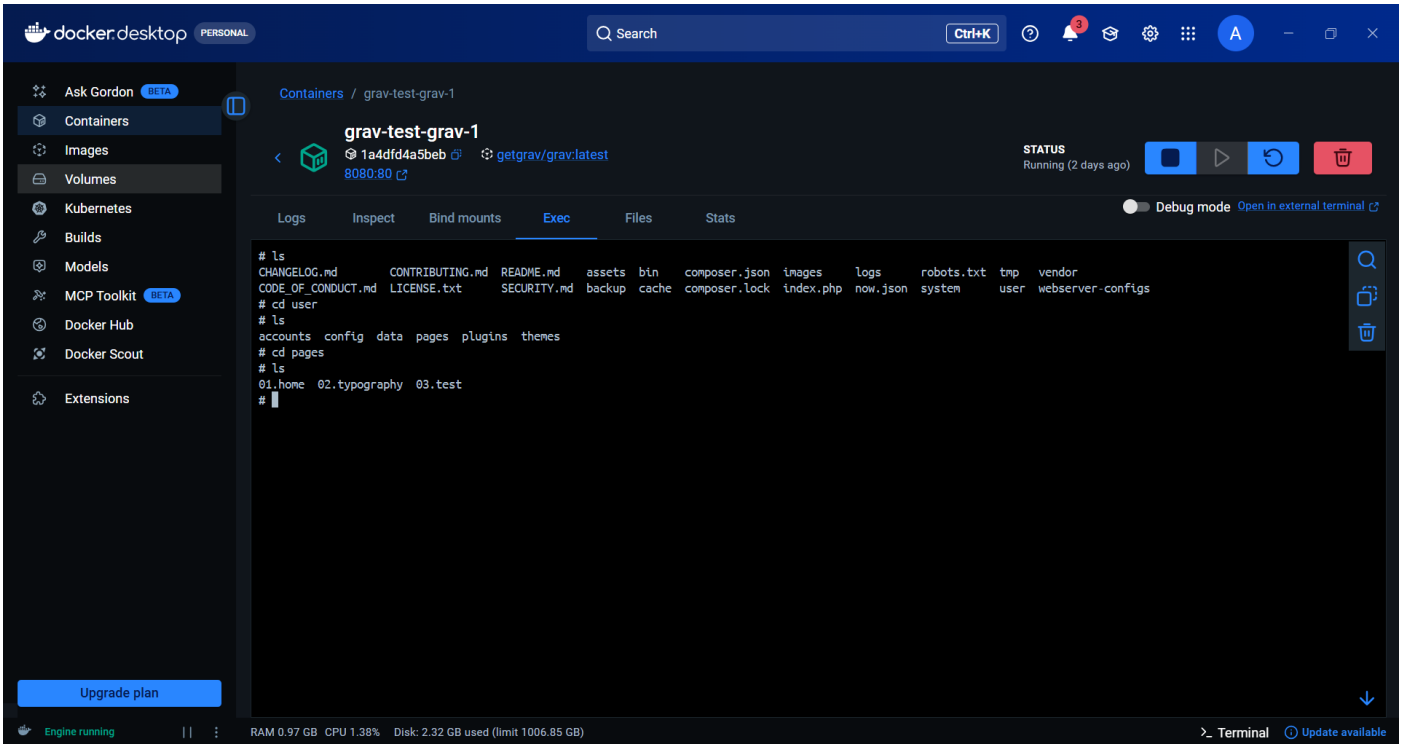


Файл можно редактировать как через административную панель, так и напрямую через файловую систему. Для проверки этого было выполнено редактирование файла страницы локально через проводник. После изменения текста и обновления страницы в браузере изменения отобразились на сайте.





Также был выполнен вход внутрь контейнера Docker через командную строку. Это позволило просмотреть структуру файлов сайта непосредственно внутри контейнера и убедиться, что изменения файлов синхронизируются между локальной системой и контейнером.



После завершения тестирования сайт был остановлен с помощью остановки контейнера Docker.

```
Gracefully Stopping... press Ctrl+C again to force
Container grav-test-grav-1 Stopping
Container grav-test-grav-1 Stopped

PS C:\Users\eXC24\grav-test> View Config    w Enable Watch    d Detach
```

2. Анализ структуры и дизайна сайтов

В рамках выполнения задания была выполнена регистрация в сервисе Figma, который представляет собой онлайн-платформу для проектирования пользовательских интерфейсов и веб-дизайна. После регистрации был открыт доступ к рабочему пространству, где можно просматривать макеты интерфейсов, редактировать их и изучать структуру элементов дизайна.

Далее был изучен альтернативный дизайн сайта кафедры, подготовленный в Figma. Анализ дизайна позволил определить основные визуальные характеристики будущего сайта:

- Минималистичный современный интерфейс;
- Нижнее горизонтальное меню;
- Левое вертикальное меню навигации;
- Блоки с изображениями и заголовками разделов;
- Бело-синее неяркое оформление без рисунков на фонах.

Данный макет был использован как основной ориентир при подборе темы №1, которая должна быть наиболее близка по визуальной структуре и логике расположения элементов.

Для выбора темы №2 был выполнен анализ сайтов других образовательных учреждений (факультетов, кафедр вузов), в которых присутствуют структурные и визуальные элементы, характерные для информационных сайтов вузов (https://cs.hse.ru/ ВШЭ: факультет компьютерных наук, https://bmstu.ru/faculty/iu МГТУ им. Н. Э. Баумана: факультет информатики и систем управления).

Анализ показал, что для информационных сайтов кафедр характерны:

- Чёткая логическая иерархия разделов;
- Прозрачная структура навигации;
- Наличие заголовков разделов, новостей, контактов;
- Простая цветовая палитра;
- Упор на текстовый контент и структуры разделов.

3. Выбор тем

Первая тема: Learn2 (https://getgrav.org/images/8/5/e/2/4/85e24e34a502abec04ca1eb645e9c28366266808-themes-learn2.jpg?g-c5ee8e73)

Тема Learn2 была выбрана в качестве темы №1, поскольку её структура и дизайн наиболее близки к макету сайта кафедры, разработанному в Figma. Основные причины выбора:

- Наличие бокового меню;
- Возможность включения контентного блока с изображением и текстом;
- Чёткая и простая иерархия разделов аналогично макету Figma;
- Приятная типографика, подходящая для информативного сайта кафедры;
- Простота настройки и возможность размещения контактной информации в нужном формате.
- Цветовое совпадение с макетом сайта кафедры.

Данная тема обеспечивает визуальную структуру, очень схожую с макетом Figma.

Вторая темы: Digital Scholarship (https://getgrav.org/images/d/1/7/a/5/d17a5dfb3b532206bcaa3bc52c5b5fb067fcdba0-themes-digital-scholarship.jpg?g-c5ee8e73)

Тема Digital Scholarship была выбрана в качестве темы №2, поскольку она подходит по стилистике и структуре для сайта образовательной организации.

Основные причины выбора:

- Современный, но минималистичный и профессиональный внешний вид;
- Поддержка структурированных разделов;
- Удобная иерархия, позволяющая посетителям быстро находить нужную информацию.

Данная тема адекватна специфике внешнего оформления сайтов вузов (профессиональный, образовательный стиль).

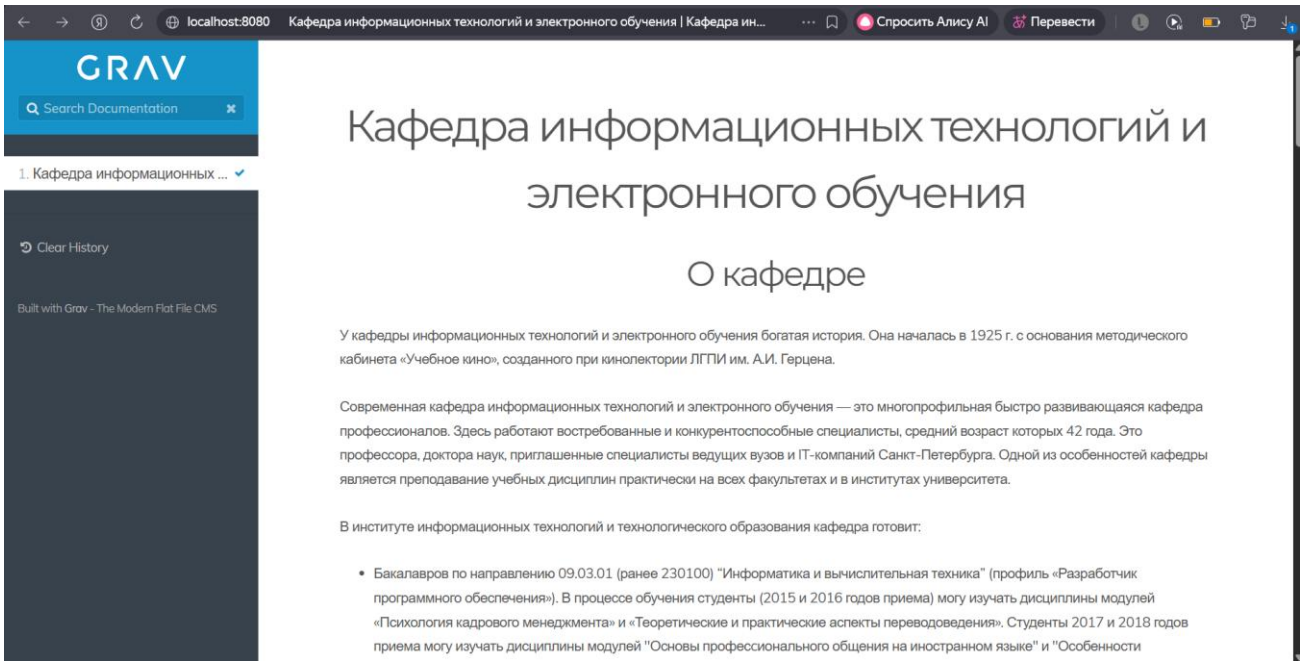
Обе темы были установлены на локальную версию Grav, что позволяет визуально оценить соответствие макету и структуре контента кафедры.

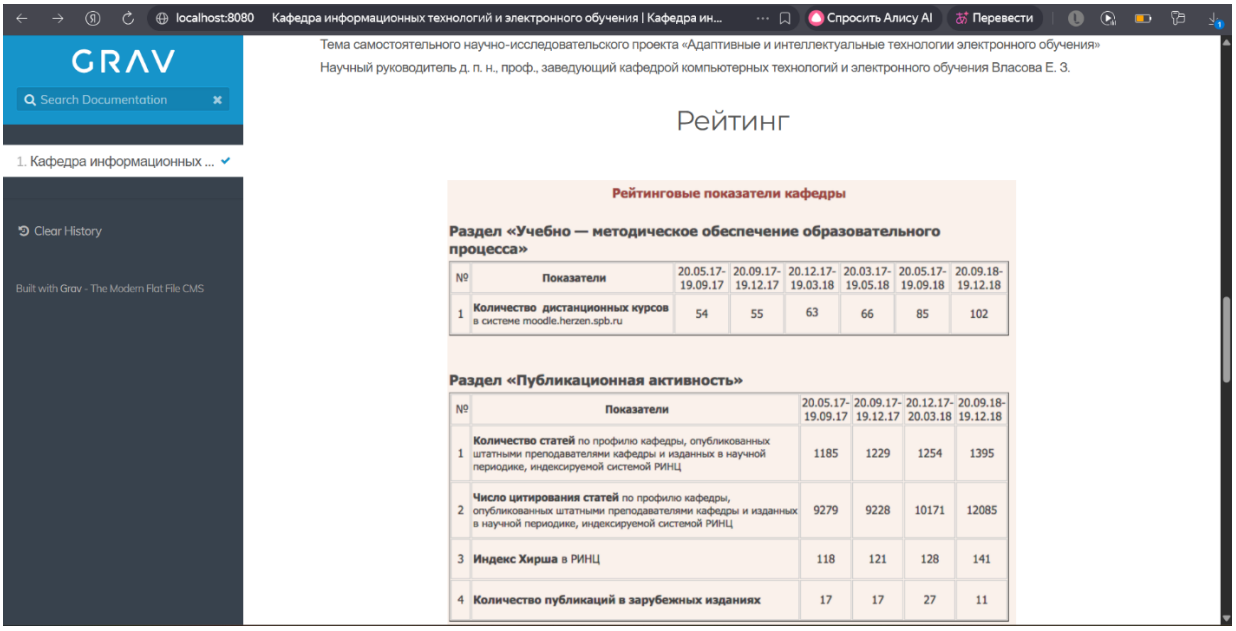
4. Установка тем оформления Grav и создание тестовых страниц

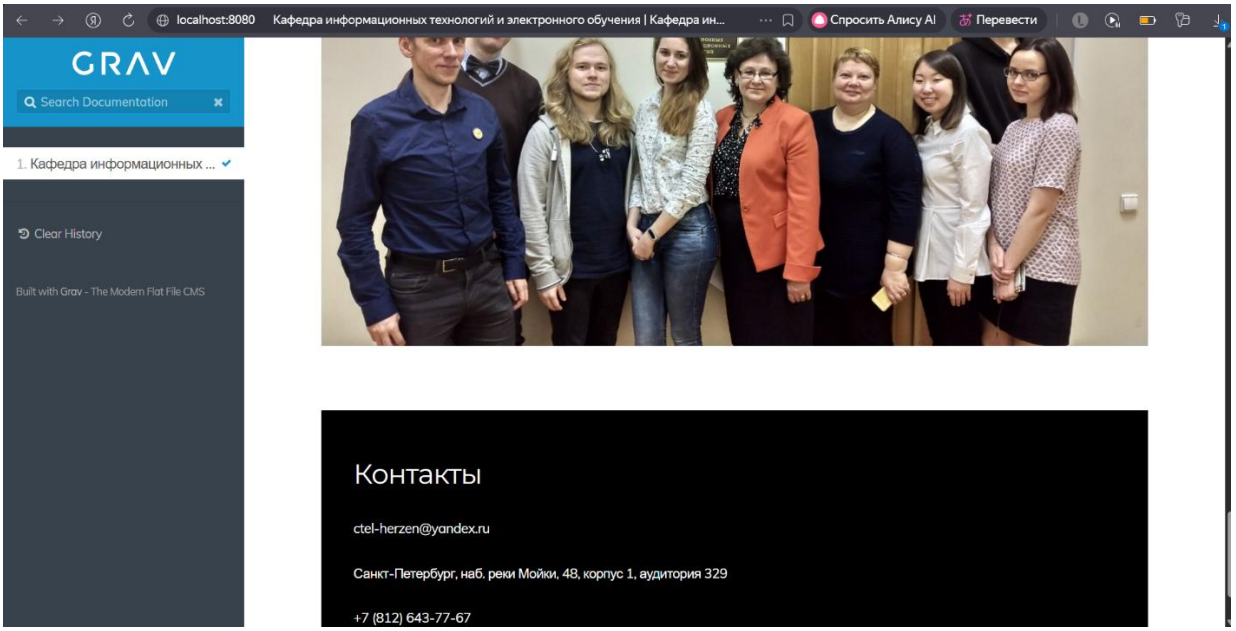
На следующем этапе работы выбранные темы оформления были установлены в ранее развернутый локальный сайт CMS Grav. Загрузка файлов тем производилась напрямую в панели администратора Grav. После активации тема автоматически применяется ко всем страницам сайта.

В качестве основы для содержимого страницы была выбрана информационная страница сайта кафедры: https://ict.herzen.spb.ru/department/about-us

На основе первой выбранной темы была создана информационная страница с описанием кафедры. На странице присутствовали следующие элементы: крупный заголовок страницы; заголовки разделов; текстовое описание кафедры; иллюстрации; боковое меню навигации; нижний блок страницы с контактами на тёмном фоне. Контактная информация представлена в виде кликабельных ссылок, что позволяет пользователю быстро выполнить нужное действие (например, открыть электронную почту). Это всё позволило увидеть, как конкретная тема отображает основные элементы сайта.







Данная тема хорошо подходит для сайта кафедры, так как имеет современный и аккуратный дизайн. Информация на странице структурирована, элементы интерфейса расположены логично, текст легко читается. Боковое меню обеспечивает удобную навигацию по разделам сайта. Кроме того, тема хорошо отображает изображения и текстовые блоки, благодаря чему страница выглядит информативно и визуально понятна пользователю.

Во второй теме также была создана информационная страница с аналогичным содержимым. Данная тема имеет более строгий и лаконичный внешний вид, что соответствует стилю официальных сайтов университетов. Страница выглядит структурированной и вполне удобной для чтения. Все основные элементы сайта (навигация, текстовые блоки, изображения и контакты) отображаются корректно.

localhost:8080 Кафедра информационных технологий и электронного обучения Пересказать Спросить Алису AI

Кафедра информационных технологий и электронного обучения

Кафедра информационных технологий и электронного обучения

Кафедра информационных технологий и электронного обучения

О кафедре

У кафедры информационных технологий и электронного обучения богатая история. Она началась в 1925 г. с основания методического кабинета «Учебное кино», созданного при кинолектории ЛГПИ им. А.И. Герцена.

Современная кафедра информационных технологий и электронного обучения — это многопрофильная быстро развивающаяся кафедра профессионалов. Здесь работают востребованные и конкурентоспособные специалисты, средний возраст которых 42 года. Это профессора, доктора наук, приглашенные специалисты ведущих вузов и IT-компаний Санкт-Петербурга. Одной из особенностей кафедры является преподавание учебных дисциплин практически на всех факультетах и в институтах университета.

В институте информационных технологий и технологического образования кафедра готовит:

- Бакалавров по направлению 09.03.01 (ранее 230100) "Информатика и вычислительная техника" (профиль «Разработчик программного обеспечения»). В процессе обучения студенты (2015 и 2016 годов приема) могу изучать дисциплины модулей «Психология кадрового менеджмента» и «Теоретические и практические аспекты переводоведения». Студенты 2017 и 2018 годов приема могу изучать дисциплины модулей "Основы профессионального общения на иностранном языке" и "Особенности профессиональной иноязычной коммуникации".
- Магистров по программе «Корпоративное электронное обучение»(направление 44.04.01 «Педагогическое образование»). Программа включена в Федеральный реестр примерных образовательных программ.

К нам приезжают учиться абитуриенты из различных регионов России, включая Север, Алтай, Сибирь,

localhost:8080 Кафедра информационных технологий и электронного обучения Пересказать Спросить Алису AI

Тема самостоятельного научно-исследовательского проекта «Адаптивные и интеллектуальные технологии электронного обучения» Научный руководитель д. п. н., проф., заведующий кафедрой компьютерных технологий и электронного обучения Власова Е. З.

Рейтинг

Рейтинговые показатели кафедры

Раздел «Учебно — методическое обеспечение образовательного процесса»

№	Показатели	20.05.17-19.09.17	20.09.17-19.12.17	20.12.17-19.03.18	20.03.17-19.05.18	20.05.17-19.09.18	20.09.18-19.12.18
1	**Количество дистанционных курсов** в системе moodle.herzen.spb.ru	54	55	63	66	85	102

Раздел «Публикационная активность»

№	Показатели	20.05.17-19.09.17	20.09.17-19.12.17	20.12.17-20.03.18	20.09.18-19.12.18
1	**Количество статей** по профилю кафедры, опубликованных штатными преподавателями кафедры и изданных в научной периодике, индексируемой системой РИНЦ	1185	1229	1254	1395
2	**Число цитирования статей** по профилю кафедры, опубликованных штатными преподавателями кафедры и изданных в научной периодике, индексируемой системой РИНЦ	9279	9228	10171	12085
3	**Индекс Хирша** в РИНЦ	118	121	128	141
4	**Количество публикаций в зарубежных изданиях**	17	17	27	11

localhost:8080 Кафедра информационных технологий и электронного обучения Пересказать Спросить Алису AI

Контакты

ctel-herzen@yandex.ru

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, корпус 1, аудитория 329

+7 (812) 643-77-67

Site Map

Проведённая работа показала, что обе темы могут быть использованы для разработки сайта кафедры. При этом первая тема, по моему мнению, лучше соответствует современным требованиям к веб-дизайну и обеспечивает более удобную навигацию, она более приятная на вид и интересная, не настолько минималистична, как вторая тема, и текст на ней читается легче, чем на второй. Тогда как вторая тема больше подходит для классического оформления сайта образовательного учреждения.